2022

Probabilidad y Estadística - **Examen Final Libre**

1. En la empresa "QUEBRACHO" desea analizar el comportamiento de las ventas del año 2021, para ello se tomaron las facturas de 50 ventas realizadas en un día determinado. Los montos correspondientes, en miles de pesos, son los siguientes: **3p**

Monto de Ventas	Cantidad de Ventas
(20; 25]	6
(25; 30]	8
(30; 35]	18
(35; 40]	12
(40; 45]	4
(45; 50]	2

(a) Construya la tabla de distribución de fecuencias simples y acumuladas.

(b) Confeccione el gráfico de frecuencias absolutas acumuladas.

(c) Calcule e interprete las medidas de tendencia central (media, mediana y moda).

(d) Calcule e interprete: ¿Qué porcentaje de ventas fueron de:

i. al menos $35?

ii. más de $25 pero menos de $45?

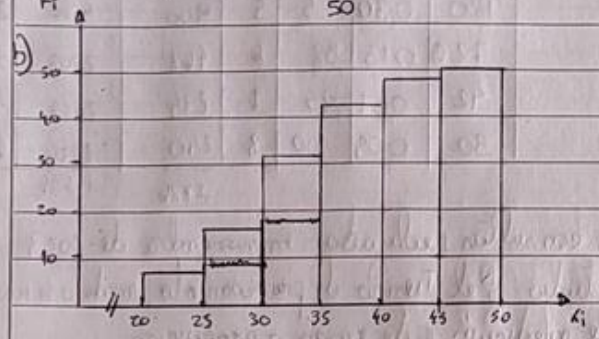
2022

Probab. y Estadística - Examen Libre

1) a)

	Monto de Ventas	Cant. de Ventas	f_i	p_i	F_i	R_i	P_i	x_i	$x_i \cdot f_i$
			Relativas		Frecuencias Absolutas				
Ok	(20, 25]	6	0,12	12	6	0,12	12	22,5	135
	(25, 30]	8	0,16	16	14	0,28	28	27,5	220
Me	(30, 35]	18	0,36	36	32	0,64	64	32,5	585
	(35, 40]	12	0,24	24	44	0,88	88	37,5	450
	(40, 45]	4	0,08	8	48	0,96	96	42,5	170
	(45, 50]	2	0,04	4	50	1	100	47,5	95
F_i		50							1655

b)



c) Media: $\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n} = \frac{1655}{50} = 33{,}1$ mil pesos

El monto promedio de las ventas fue de $33,1 mil pesos

Mediana: $Me = L_i + \frac{\frac{n}{2} - F_a}{f_i} \cdot a_i =$

$Me = 30 + \frac{25-14}{18} \cdot 5 = 30 + 3{,}05 = 33{,}05$

El 50% de las ventas tuvieron un monto igual o inferior a $33,05 mil pesos.

Moda: Mo: $\Delta_1 = f_i - f_a = 18 - 8 = 10$ $\quad Mo = L_i + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \cdot a_i = 30 + 3{,}12 = 33{,}12$ mil pesos

$\Delta_2 = f_i - f_s = 18 - 12 = 6$

El monto con mayor frecuencia fue de $33,125 mil pesos.

d) i. Al menos significa montos mayores o iguales a $35. Esto incluye los intervalos (35,40], (40,45], (45,50] = 24+8+4 = 36%. El 36% de las ventas tuvieron un monto de al menos $35.000 pesos.

ii. $(25 < x < 45) = (25,30] + (30,35] + (35,40] =$ 16% + 36% + 24% = 76%.

El 76% de las ventas tuvieron un monto entre $25.000 y $45.000.